

ZERO CONFIG HIGH-AVAILABILITY CLUSTER

ORIENTATION: INFORMATIQUE LOGICIELLE

Descriptif: Ce travail de Bachelor s'inscrit dans le prolongement du projet de semestre réalisé en collaboration avec l'entreprise ANTS A.I. Systems (<https://ants-ai.tech>), spécialisée dans l'offre de solutions d'intelligence artificielle générative on-premise. Face aux besoins grandissants en puissance de calcul, le déploiement manuel de clusters distribués reste une tâche fastidieuse qui exige des compétences pointues et une maintenance continue. L'objectif de ce projet est de réaliser une solution logicielle d'orchestration distribuée « zéro-configuration » (Plug-and-Play), permettant à des machines de se découvrir, de s'associer et de former un cluster à haute disponibilité de manière totalement autonome grâce à un fonctionnement décentralisé, sans aucune configuration manuelle de la part du client. En s'appuyant sur des outils open source tels que Serf (développé par HashiCorp) et Kubernetes, la solution développée devra être capable de découvrir les nœuds, construire le cluster, assurer la haute disponibilité et se reconfigurer en cas de pannes, le tout, avec une intervention minimale de l'utilisateur.

Travail demandé:

- Mettre en place l'autoconfiguration réseau des nœuds sans serveur externe.
- Concevoir et développer la logique logicielle tirant parti de Serf et K3s pour créer le cluster initial. Lors de l'intégration d'un nouveau nœud, K3s devra s'installer et se configurer de manière autonome et transparente.
- Création d'une image du système d'exploitation initial pour l'architecture cible (ARM64), complet, configuré et ne requérant aucune connexion Internet, pouvant être flashée sur tout nœud physique.
- Réalisation d'un Proof of Concept (PoC) fonctionnel sur des nœuds physiques à architecture ARM64 (spécifications similaires aux nœuds ANTS).
- Réaliser des tests de résilience et développer la logique de récupération en cas de défaillance d'un ou plusieurs nœuds du cluster.
- Investigation de méthodes ou recommandations pour sécuriser l'architecture du cluster et si le temps le permet, les mettre en place.

Candidat-e:

Jérémie Arcidiacono

Filière d'études: ISC

Professeur-e(s) responsable(s):

Florent Glück

En collaboration avec:

ANTS A.I. Systems

Travail de stage soumis à une convention en entreprise: non

Travail soumis à un contrat de confidentialité: non